UNIVERSITAS INDONESIA

PENDEKATAN STATIS DAN DYNAMIC BIPLOT UNTUK ANALISIS SPASIO-TEMPORAL SOSIO-EKONOMI (STUDI KASUS: PROVINSI BANTEN, DKI JAKARTA, DAN JAWA BARAT 2020–2024)

SKRIPSI

AMMAR HANAFI
2206051582

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SARJANA STATISTIKA
Kota Depok
JUNI 2026



UNIVERSITAS INDONESIA

PENDEKATAN STATIS DAN DYNAMIC BIPLOT UNTUK ANALISIS SPASIO-TEMPORAL SOSIO-EKONOMI (STUDI KASUS: PROVINSI BANTEN, DKI JAKARTA, DAN JAWA BARAT 2020–2024)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Statistika

AMMAR HANAFI
2206051582

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SARJANA STATISTIKA
DEPOK
JUNI 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul	:	Pendekatan STATIS dan Dynamic Biplot untuk Analisis Spasio-Temporal Sosio-Ekonomi (Studi Kasus: Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat 2020–2024)
Nama	:	Ammar Hanafi
NPM	:	2206051582

Laporan Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui.

17 April 2026

Dr. Dra. Yekti Widyaningsih, M.Si.

Pembimbing Skripsi

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ammar Hanafi

NPM : 2206051582

Tanda Tangan

Tanggal : 17 April 2026

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh	:	
Nama	:	Ammar Hanafi
NPM	:	2206051582
Program Studi	:	Sarjana Statistika
Judul Skripsi	:	Pendekatan STATIS dan Dynamic Biplot untuk Analisis Spasio-Temporal Sosio-Ekonomi (Studi Kasus: Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat 2020–2024)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Statistika pada Program Studi Sarjana Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I	:	Dr. Dra. Yekti Widyaningsih, M.Si.	( )
Penguji I	:	Sarini Abdullah, S.Si., M.Stats., Ph.D.	( )
Penguji II	:	Gianinna Ardaneswari, S.Si., M.Si.	( )

Ditetapkan di	:	Depok
Tanggal	:	27 April 2026

HALAMAN PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL

Saya menyatakan bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini, saya menggunakan teknologi Kecerdasan Buatan dengan *platform* Antigravity untuk tujuan membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini dan saya bertanggung jawab penuh atas keakuratan, orisinalitas, dan integritas seluruh isi Tugas Akhir ini.

Nama	**:**	**Ammar Hanafi**
NPM	**:**	**2206051582**
Tanda Tangan	**:**	
Tanggal	**:**	**17 April 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Selama masa penulisan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak dukungan, doa, bantuan, inspirasi, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Semua staf pengajar atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa kuliah.
2. Seluruh staf karyawan yang selalu melakukan tugas mereka dengan baik, sehingga memberikan kenyamanan pelayanan bagi siapa saja.
3. Seluruh teman-teman angkatan 2022 atas semangat, canda tawa dan banyak hal penting selama masa kuliah.
4. Kakak-kakak angkatan 2021, 2020, dan 2019 serta adik-adik angkatan 2023, dan 2024 yang terus memberi semangat.

Ammar Hanafi

2026

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ammar Hanafi
NPM	:	2206051582
Program Studi	:	Sarjana Statistika
Fakultas	:	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jenis Karya	:	Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pendekatan STATIS dan Dynamic Biplot untuk Analisis Spasio-Temporal Sosio-Ekonomi (Studi Kasus: Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat 2020–2024)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kota Depok
Pada tanggal : 17 April 2026

Yang menyatakan

(Ammar Hanafi)

ABSTRAK

Nama	:	Ammar Hanafi
Program Studi	:	Sarjana Statistika
Judul	:	Pendekatan STATIS dan Dynamic Biplot untuk Analisis Spasio-Temporal Sosio-Ekonomi (Studi Kasus: Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat 2020–2024)

Dinamika pembangunan di wilayah strategis Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat menunjukkan kompleksitas yang tinggi selama periode 2020–2024. Sebagai pusat aglomerasi ekonomi nasional, ketiga provinsi ini mengalami perubahan simultan akibat pandemi COVID-19 yang diikuti oleh fase pemulihan yang tidak seragam antar-kabupaten/kota. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada indikator makroekonomi, tetapi juga merambat pada dimensi kesejahteraan sosial dan kualitas modal manusia. Untuk memahami evolusi struktur hubungan antar-indikator tersebut secara menyeluruh, diperlukan pendekatan analisis data tiga-arah (*three-way data*) yang mampu memahami pola interaksi spasio-temporal.

Penelitian ini menerapkan metode STATIS (*Structuration des Tableaux à Trois Indices de la Statistique*) untuk menganalisis dinamika 12 indikator pembangunan strategis—meliputi aspek ekonomi (PDRB), kesejahteraan (Kemiskinan, Garis Kemiskinan, Pangan), pembangunan manusia (IPM, Pendidikan, Kesehatan), ketenagakerjaan, serta kesetaraan (Gender, Gini Ratio)—di seluruh kabupaten/kota pada ketiga provinsi tersebut. Analisis berpusat pada pembentukan struktur kompromi (*compromise structure*). Merujuk pada definisi Lavit et al. (1994), struktur kompromi ($\mathbf{W}$) dikonstruksi sebagai jumlah tertimbang (*weighted sum*) dari matriks intra-struktur tahunan, di mana bobot (α_k) ditentukan berdasarkan dekomposisi spektral untuk memaksimumkan kesamaan antar-tahun. Struktur ini merepresentasikan pola hubungan antar-wilayah yang paling dominan dan stabil selama periode pengamatan. Selanjutnya, penelitian ini menguji signifikansi stabilitas struktur tersebut menggunakan uji permutasi dan mengintegrasikan konsep *Dynamic Biplot* untuk memvisualisasikan lintasan (*trajectory*) pergerakan kabupaten/kota dari masa krisis hingga pemulihan dalam ruang berdimensi rendah.

Seluruh prosedur analisis, mulai dari pra-pemrosesan data hingga visualisasi, diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Hasil akhir dari penelitian ini disajikan dalam bentuk aplikasi *dashboard* web interaktif berbasis *framework* Dash dan Plotly. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan eksplorasi mandiri melalui fitur rotasi *baseline* dan filter lintasan, sehingga diharapkan dapat menjadi alat bantu visual yang efektif bagi peneliti maupun pemangku kebijakan dalam memantau resiliensi dan pemerataan pembangunan daerah pasca-pandemi.

Kata kunci: Banten-DKI-Jabar, Dynamic Biplot, Pembangunan Regional, Spasio-Temporal, STATIS, Visualisasi Interaktif.

ABSTRACT

Name	:	Ammar Hanafi
Program	:	Undergraduate Study Program of Statistics
Title	:	STATIC and Dynamic Biplot Approaches for Socio-Economic Spatio-Temporal Analysis (Case Studies: Province of Banten, DKI Jakarta, and West Java 2020–2024)

The development dynamics in the strategic regions of Banten, DKI Jakarta, and West Java exhibited high complexity during the 2020–2024 period. As the center of national economic agglomeration, these three provinces experienced simultaneous changes due to the COVID-19 pandemic, followed by an uneven recovery phase across regencies/cities. These changes occurred not only in macroeconomic indicators but also propagated to dimensions of social welfare and human capital quality. To thoroughly understand the evolution of the structural relationships among these indicators, a three-way data analysis approach capable of capturing spatio-temporal interaction patterns is required.

This research applies the STATIS (*Structuration des Tableaux à Trois Indices de la Statistique*) method to analyze the dynamics of 12 strategic development indicators—covering economic aspects (GRDP), welfare (Poverty, Poverty Line, Food), human development (HDI, Education, Health), labor, and equality (Gender, Gini Ratio)—across all regencies/cities in the three provinces. The analysis centers on the formation of a compromise structure. Referring to the definition by Lavit et al. (1994), the compromise structure ($\mathbf{W}$) is constructed as a weighted sum of annual intra-structure matrices, where the weights (α_k) are determined based on spectral decomposition to maximize inter-year similarity. This structure represents the most dominant and stable inter-regional relationship patterns during the observation period. Furthermore, this study tests the significance of the structure's stability using permutation tests and integrates the Dynamic Biplot concept to visualize the movement trajectories of regencies/cities from the crisis to the recovery period in a low-dimensional space.

The entire analysis procedure, from data pre-processing to visualization, is implemented using the Python programming language. The final result of this research is presented in the form of an interactive web dashboard application based on the Dash and Plotly frameworks. This application allows users to perform independent exploration through baseline rotation and trajectory filtering features, thereby serving as an effective visual aid for researchers and policymakers in monitoring regional resilience and development equity post-pandemic.

Keywords: Banten-DKI-Jabar, Dynamic Biplot, Interactive Visualization, Regional Development, Spatio-Temporal, STATIS.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL . . . . . **i**

LEMBAR PERSETUJUAN . . . . . **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS . . . . . **iv**

HALAMAN PENGESAHAN . . . . . **v**

SURAT PERNYATAAN . . . . . **vi**

KATA PENGANTAR . . . . . **vii**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI . . . . . **viii**

ABSTRAK . . . . . **ix**

ABSTRACT . . . . . **x**

DAFTAR ISI . . . . . **xi**

DAFTAR TABEL . . . . . **xiii**

DAFTAR GAMBAR . . . . . **xiii**

BAB 1 PENDAHULUAN **2**

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 6

1.4 Tujuan Penelitian 7

1.5 Metodologi Penelitian 7

BAB 2 LANDASAN TEORI **8**

2.1 Analisis Data Tiga-Arah (*Three-Way Data*) 8

2.2 Analisis Data Spasio-Temporal 9
2.3 Dasar Aljabar Linier dan Dekomposisi Matriks 10
2.4 Analisis Komponen Utama (PCA) dan Biplot 11
2.5 Metode STATIS 12
2.5.1 Tahap 1: Intra-struktur (Representasi Geometri Spasial) 12
2.5.2 Tahap 2: Inter-struktur (Hubungan Temporal) 12
2.5.3 Tahap 3: Analisis Kompromi (Struktur Kompromi) 13
2.5.4 Uji Signifikansi Stabilitas Struktur 15
2.6 Dynamic Biplot dan Visualisasi Trajektori 16
2.6.1 Proyeksi Lintasan (Trajectory) 16
2.6.2 Rotasi Baseline 17
2.7 Metode Pengelompokan Data (Clustering) 17
2.7.1 K-Means Clustering 18
2.7.2 Penentuan Jumlah Klaster (Metode Elbow) 18
2.7.3 Agglomerative Hierarchical Clustering (Dendrogram) 18
2.7.4 Analisis Transisi Temporal (Matriks Perpindahan) 19
2.8 Visualisasi Interaktif dengan Plotly dan Dash 19

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 21
3.1 Tahapan Penelitian 21
3.2 Sumber dan Struktur Data 21
3.3 Pra-pemrosesan Data 22
3.4 Definisi Operasional Variabel 23
3.5 Prosedur Analisis STATIS 24
3.5.1 Pembentukan Matriks Intra-struktur 24
3.5.2 Perhitungan Matriks Inter-struktur dan Bobot 25
3.5.3 Pembentukan Struktur Kompromi 26
3.6 Uji Stabilitas Struktur (Permutasi) 27
3.7 Uji Autokorelasi Spasial (Global Moran's I) 27
3.8 Konstruksi Dynamic Biplot 27
3.9 Pengembangan Dashboard Interaktif 28

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 29
4.1 Eksplorasi Data Awal 29
4.2 Analisis Inter-struktur (Hubungan Antar-Tahun) 29
4.3 Analisis Struktur Kompromi (Kompromi) 30

4.3.1 Interpretasi Bidang Kompromi (The Compromise Plane) 30
4.3.2 Pengujian Pola Spasial (Moran's I) 31
4.4 Uji Stabilitas (Permutation Test) 31
4.5 Analisis Dinamika Spasio-Temporal (Trajectories) 31
4.5.1 Pola Pemulihan Kota Metropolitan (V-Shape) 31
4.5.2 Pola Stagnasi Wilayah Penyangga 32
4.6 Analisis Klaster Spasio-Temporal 32
4.6.1 Penentuan Jumlah Klaster (k) 32
4.6.2 Pola Pengelompokan dan Matriks Transisi 32
4.6.3 Evaluasi Klaster terhadap Kategori IPM (UNDP) 33

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 35
5.1 Kesimpulan 35
5.2 Saran 36

DAFTAR PUSTAKA 37

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks Koefisien RV Antar-Tahun (2020–2024) 29
Tabel 4.2 Matriks Transisi Klaster Tahun 2020 ke 2021 33
Tabel 4.3 Matriks Transisi IPM Tahun 2020 ke 2021 34
Tabel 4.4 Perbandingan Anggota Cluster dengan Kategori IPM (2024) 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Sebaran Rata-Rata Indikator Ekonomi Utama (2020–2024) . 29
Gambar 4.2 Biplot Kompromi Indikator Ekonomi dan Kabupaten/Kota 30
Gambar 4.3 Distribusi Null Nilai Eigen Pertama dari Uji Permutasi 31

Gambar 4.4 Peta Lintasan Perubahan Ekonomi Kabupaten/Kota (2020–2024) . 31
Gambar 4.5 Kurva Elbow dan Dendrogram (Tahun 2024) 32
Gambar 4.6 Peta Sebaran Klaster Kabupaten/Kota (Tahun 2024) 33

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan strategis yang meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat tidak hanya berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi arena dinamika pembangunan manusia yang sangat kompleks dalam lima tahun terakhir. Meskipun wilayah ini memberikan kontribusi yang sangat dominan terhadap perekonomian nasional dengan rata-rata pangsa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berkisar 33,8 persen dari PDRB Indonesia Badan Pusat Statistik (2025)—keberhasilan pembangunannya tidak dapat lagi diukur hanya melalui kacamata indikator makro ekonomi semata. Terdapat interaksi multidimensi yang melibatkan kualitas hidup yang tecermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tantangan kesejahteraan sosial seperti kemiskinan dan ketahanan pangan yang terus mengalami perubahan. Kompleksitas ini menuntut pembuktian empiris yang lebih mendalam untuk melihat bagaimana indikator-indikator tersebut terdistribusi secara nyata di seluruh kabupaten/kota.

Secara empiris, lanskap pembangunan di ketiga provinsi ini menunjukkan polarisasi yang tajam antara pusat-pusat pertumbuhan utama dan wilayah penyangga. Meskipun data PDRB di kota-kota besar mencatat performa ekonomi yang kuat dengan nilai mencapai 532.606,87 miliar rupiah Badan Pusat Statistik (2025), capaian tersebut tidak serta-merta diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Hal ini terlihat dari variasi spasial yang mencolok (*striking spatial variation*) pada indikator kemiskinan, di mana Persentase Penduduk Miskin (PPM) terentang lebar dari 2,29 persen hingga mencapai 15,06 persen di wilayah lainnya. Kesenjangan ini juga terkonfirmasi oleh indikator daya beli, terlihat dari perbedaan Garis Kemiskinan (GK) dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKKP) yang bervariasi lebar antarwilayah Badan Pusat Statistik (2024). Lebih jauh lagi, disparitas kapabilitas manusia juga terlihat mencolok; Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH) masih menunjukkan perbedaan yang nyata. Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada di kisaran 6,55–10,12 persen pada rentang tahun 2020–2024. Namun, persoalan ketimpangan antarwilayah ini menjadi semakin rumit ketika diletakkan dalam konteks waktu yang penuh perubahan.

Selain disparitas spasial, tantangan analisis meningkat akibat adanya dinamika temporal yang sangat fluktuatif sepanjang periode 2020–2024. Periode ini diawali dengan

peristiwa pandemi COVID-19 yang menekan indikator makroekonomi dan kesejahteraan secara serentak terlihat dari perubahan pertumbuhan ekonomi yang sempat mencapai angka 1,88 persen pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik (2025) namun diikuti oleh pola pemulihan yang lajunya tidak seragam di setiap daerah pada tahun-tahun berikutnya. Perubahan drastis dari masa pandemi COVID-19 menuju masa pemulihan ini diduga kuat telah mengubah struktur hubungan antar-indikator secara fundamental; sebagai contoh, pola korelasi antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan tingkat pengangguran (TPT) saat krisis sangat mungkin berbeda dibandingkan saat kondisi normal kembali pulih pada tahun 2023–2024. Oleh karena itu, pendekatan analisis multivariat klasik yang mengasumsikan struktur hubungan variabel bersifat statis (tetap sepanjang waktu) menjadi tidak lagi relevan untuk menganalisis fenomena pada periode yang penuh fluktuasi ini.

Untuk mengatasi keterbatasan asumsi stabilitas tersebut, diperlukan pendekatan analisis data tiga-arah (*three-way data analysis*) yang mampu menangani struktur data kompleks yang terdiri dari objek (kabupaten/kota), variabel (indikator sosio-ekonomi), dan situasi (waktu). Penelitian ini mengusulkan penggunaan metode STATIS (*Structuration des Tableaux à Trois Indices de la Statistique*), sebuah metode eksploratif yang diperkenalkan oleh Lavit et al. (1994); Oliveira et al. (2024). Berbeda dengan Analisis Komponen Utama (PCA) konvensional yang hanya bekerja pada data dua dimensi, STATIS dirancang khusus untuk mengekstraksi informasi dari sekumpulan tabel data yang berubah seiring waktu. Metode ini memiliki keunggulan dalam membentuk sebuah struktur kompromi (*compromise structure*) yang merepresentasikan pola hubungan umum antar-indikator selama periode pengamatan, sekaligus memungkinkan identifikasi seberapa jauh struktur ekonomi setiap tahunnya menyimpang dari pola umum tersebut.

Meskipun metode STATIS mampu menghasilkan struktur kompromi secara matematis, kompleksitas hasil analisis dari matriks berdimensi tinggi sering kali sulit dipahami jika hanya disajikan dalam bentuk tabel numerik. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan STATIS dengan teknik visualisasi *Dynamic Biplot*. Pendekatan ini memungkinkan proyeksi posisi objek (kabupaten/kota) dan variabel (indikator ekonomi) ke dalam ruang berdimensi rendah, sekaligus menggambarkan pergerakan atau lintasan (*trajectory*) perubahan posisi tersebut dari tahun ke tahun. Dengan memanfaatkan konsep *trajectory*, pergeseran karakteristik suatu wilayah misalnya, sebuah kabupaten yang pada tahun 2020 memiliki tingkat pengangguran tinggi namun kemudian bergeser mendekati karakteristik wilayah dengan IPM tinggi pada tahun 2024 dapat dilacak secara visual. Visualisasi lintasan ini menjadi instrumen krusial untuk membedakan antara fluktuasi jangka pendek akibat pandemi dan perubahan struktural jangka panjang.

Penerapan metode eksploratif multivariat seperti ini mengisi celah penting dalam

literatur analisis regional di Indonesia yang selama ini didominasi oleh pendekatan inferensial klasik. Studi-studi terdahulu umumnya berfokus pada pemodelan regresi data panel atau model spasial ekonometrik untuk mengestimasi besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Nuswantari (2021) menggunakan pendekatan *Dynamic Spatial Durbin Model* (SDM) untuk memodelkan kemiskinan, sedangkan Ahmad (2024) menerapkan pendekatan spasial yang serupa untuk menganalisis fenomena penyebaran penyakit kusta di Pulau Jawa. Fokus utama dari penelitian-penelitian tersebut adalah pengukuran besaran pengaruh peubah-peubah penjelas (*explanatory variables*) terhadap peubah respon yang terbukti nyata secara statistik. Meskipun pendekatan tersebut berhasil mengidentifikasi faktor-faktor determinan, metode inferensial ini memiliki keterbatasan dalam memvisualisasikan struktur hubungan antarvariabel secara simultan (*inter-variable structure*) dan bagaimana struktur tersebut berevolusi dari waktu ke waktu (*spatio-temporal*). Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara spesifik menggunakan pendekatan eksploratif untuk memetakan dinamika struktur multivariat indikator ekonomi secara komprehensif tanpa membedakannya menjadi variabel bebas dan terikat.

Kompleksitas informasi yang dihasilkan dari analisis spasio-temporal ini menuntut media penyajian yang lebih adaptif dibandingkan laporan statis konvensional. Untuk itu, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran analisis teoritis, tetapi juga mengembangkan sebuah aplikasi visualisasi interaktif berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Python dengan kerangka kerja (*framework*) Dash dan Plotly. Pengembangan *dashboard* ini bertujuan untuk memfasilitasi Eksplorasi Data (*Exploratory Data Analysis*) secara mandiri oleh pengguna. Fitur-fitur interaktif yang disematkan seperti seleksi tahun, filter wilayah, hingga rotasi *baseline* memungkinkan para pengambil kebijakan untuk mengamati pola interaksi multivariat secara lebih mendalam. Melalui antarmuka ini, pola-pola tersembunyi (*latent patterns*) yang mungkin terlewatkan dalam tabel statistik standar dapat terdeteksi dengan lebih intuitif.

Secara keseluruhan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan akan metode pemantauan pembangunan daerah yang lebih menyeluruh dan dinamis. Dengan memadukan kemampuan analitis metode STATIS dalam memahami struktur kompromi (*compromise structure*) lintas tahun dan kemampuan naratif visual dari *Dynamic Biplot*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ganda: secara akademis memperkaya khazanah penerapan statistik multivariat pada data ekonomi regional, dan secara praktis menyediakan purwarupa alat bantu visual yang relevan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dampak kebijakan pasca-pandemi. Identifikasi struktur hubungan yang stabil maupun yang berubah selama lima tahun terakhir akan menjadi landasan pen-

ting dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih tangguh di masa depan.

Pemilihan lokasi penelitian yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat didasarkan pada karakteristik interkonektivitas ekonomi yang kuat di antara ketiga wilayah ini. Sebagai kesatuan wilayah pembangunan utama di Pulau Jawa, ketiga provinsi ini memiliki keterkaitan rantai pasok, mobilitas tenaga kerja, dan arus investasi yang sangat intensif. Permasalahan ekonomi yang terjadi di pusat pertumbuhan utama (DKI Jakarta) diproyeksikan akan merambat (*spillover*) ke wilayah penyangga di Banten dan Jawa Barat dengan skala yang berbeda-beda. Oleh karena itu, analisis yang hanya membatasi lingkup pada wilayah metropolitan Jabodetabek berpotensi mengabaikan dampak sistemik yang dirasakan oleh wilayah kabupaten non-metropolitan yang secara administratif berada dalam satu kesatuan provinsi namun memiliki karakteristik ekonomi yang jauh berbeda.

Untuk memahami kompleksitas pembangunan tersebut, penelitian ini menggunakan dua belas indikator strategis yang merepresentasikan dimensi pembangunan secara menyeluruh. Pemilihan variabel ini tidak dilakukan tanpa alasan, melainkan dipertimbangkan untuk mencakup aspek makroekonomi (PDRB ADHK), kesejahteraan material (PPM, GK, PKKP), kualitas modal manusia (IPM, RLS, AHH Laki-laki dan Perempuan), kesetaraan (IPG, Gini Ratio), serta partisipasi pasar kerja (TPT, TPAK). Kombinasi variabel ini memungkinkan analisis untuk tidak hanya pada indikator pertumbuhan konvensional, namun juga aspek inklusivitas pembangunan. Sebagai contoh, analisis simultan antara Gini Ratio dan PDRB memungkinkan deteksi dini terhadap fenomena pertumbuhan yang tidak merata (*exclusive growth*), sementara interaksi antara TPAK dan IPG dapat mengungkap hambatan struktural dalam partisipasi angkatan kerja berbasis gender.

Ketiadaan studi yang menganalisis dinamika interaksi kedua belas indikator ini secara spasio-temporal pada periode kritis 2020–2024 menciptakan sebuah ”kotak hitam” (*black box*) dalam pemahaman mengenai resiliensi ekonomi regional. Tanpa analisis struktur kompromi dan visualisasi lintasan yang jelas, para pemangku kebijakan kehilangan panduan empiris mengenai bagaimana sebenarnya pola pemulihan berlangsung di tingkat lokal apakah kembali ke struktur lama atau membentuk ekuilibrium baru. Berdasarkan urgensi untuk mengungkap fenomena tersebut secara statistik dan visual, penelitian ini disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai evolusi struktur ekonomi dan pembangunan di ketiga provinsi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik struktur kompromi (*compromise structure*) yang merepresentasikan pola hubungan multivariat dua belas indikator pembangunan di seluruh kabupaten/kota Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat menggunakan metode STATIS untuk memahami pola umum lintas tahun?
2. Bagaimana menguji struktur hubungan antar-indikator tersebut secara statistik selama periode 2020–2024 menggunakan uji permutasi matriks inter-struktur untuk membuktikan keberadaan dinamika temporal?
3. Bagaimana pola lintasan (*trajectory*) perubahan karakteristik ekonomi kabupaten/kota dari masa krisis pandemi (2020) hingga masa pemulihan (2024) berdasarkan visualisasi *Dynamic Biplot*?
4. Bagaimana pola pengelompokan spasial tiap tahunnya serta dinamika transisi atau pergerakan (*migration*) kabupaten/kota antar klaster dari tahun ke tahun?
5. Bagaimana merancang aplikasi berbasis web menggunakan *framework* Dash dan Plotly sebagai alat bantu eksplorasi data yang memungkinkan pengguna melakukan pemantauan indikator pembangunan secara interaktif?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah dan fokus, penulis menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. **Variabel Penelitian:** Analisis menggunakan 12 indikator terpilih yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Persentase Penduduk Miskin (PPM), PDRB ADHK, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup Laki-laki (AHH_L) dan Perempuan (AHH_P), Garis Kemiskinan (GK), Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKKP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Gini Ratio (GR).
2. **Aspek Spasial:** Istilah ”spasial” dalam penelitian ini merujuk pada unit analisis berbasis wilayah (kabupaten/kota), bukan pada penggunaan matriks pembobot spasial (*spatial weight matrix*) seperti pada Ekonometrika Spasial.

3. **Fungsionalitas Aplikasi:** Aplikasi berbasis web yang dikembangkan berfungsi sebagai alat bantu eksplorasi visual (*Visual Exploratory Tool*) bagi pengguna, bukan sebagai Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data secara otomatis.

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis karakteristik struktur kompromi (*compromise structure*) yang merepresentasikan pola hubungan multivariat dua belas indikator pembangunan di seluruh kabupaten/kota Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat menggunakan metode STATIS untuk memahami pola umum lintas tahun.

2. Menganalisis struktur hubungan antar-indikator tersebut secara statistik selama periode 2020–2024 menggunakan uji permutasi matriks inter-struktur untuk membuktikan keberadaan dinamika temporal.

3. Menganalisis pola lintasan (*trajectory*) perubahan karakteristik ekonomi kabupaten/kota dari masa krisis pandemi (2020) hingga masa pemulihan (2024) berdasarkan hasil visualisasi *Dynamic Biplot*.

4. Mengidentifikasi pola pengelompokan spasial tiap tahunnya serta dinamika transisi atau pergerakan (*migration*) kabupaten/kota antar klaster dari tahun ke tahun.

5. Merancang aplikasi berbasis web menggunakan *framework* Dash dan Plotly sebagai alat bantu eksplorasi data yang memungkinkan pengguna melakukan pemantauan indikator pembangunan secara interaktif.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif multivariat (*Descriptive Multivariate Analysis*). Penelitian tidak bertujuan untuk membangun model prediktif (peramalan masa depan) maupun model inferensial kausalitas (seperti uji pengaruh parsial dalam regresi).

BAB 2
LANDASAN TEORI

Penelitian ini mengintegrasikan konsep statistika multivariat eksploratif dengan teknik visualisasi dinamis untuk menganalisis struktur data ekonomi regional. Bagian ini akan menguraikan landasan teoritis yang dimulai dari definisi struktur data, dasar aljabar matriks yang digunakan dalam dekomposisi, hingga algoritma metode STATIS dan konstruksi *Dynamic Biplot*.

2.1 Analisis Data Tiga-Arah (*Three-Way Data*)

Dalam statistika multivariat klasik, data umumnya direpresentasikan dalam struktur dua-arah (*two-way structure*), yaitu sebuah matriks $\mathbf{X}$ berukuran $n \times p$, dengan n merepresentasikan jumlah objek (baris) dan p merepresentasikan jumlah variabel (kolom). Struktur ini memadai untuk menganalisis fenomena statis pada satu titik waktu tertentu. Namun, dalam studi ekonomi regional yang melibatkan pemantauan berkala, struktur data menjadi lebih kompleks dengan hadirnya dimensi ketiga, yaitu waktu atau situasi Kroonenberg (2008). Relevansi pendekatan tiga-arah ini semakin menguat dalam studi pascapandemi, di mana interaksi kompleks antara wilayah, waktu, dan indikator sosial terbukti krusial untuk memahami dampak perubahan ekonomi Biegert et al. (2023).

Struktur data semacam ini dikenal sebagai data tiga-arah (*three-way data*) atau sering disebut sebagai data panel multivariat. Secara formal, data tiga-arah dapat didefinisikan sebagai berikut:

Definisi 2.1 (Data Tiga-Arah)**.** Misalkan terdapat n objek penelitian (kabupaten/kota), p variabel (indikator ekonomi), dan K situasi waktu (tahun). Data tiga-arah adalah sekumpulan K buah matriks data $\{\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots, \mathbf{X}_K\}$, di mana setiap matriks $\mathbf{X}_t$ (untuk $t = 1, \ldots, K$) berukuran $n \times p$.

Elemen skalar dari data ini dinotasikan sebagai x_{ijt}, yang merepresentasikan nilai dari variabel ke-j pada objek ke-i saat tahun ke-t. Keseluruhan himpunan matriks ini sering diilustrasikan sebagai sebuah balok data (*data cube*) dengan dimensi $n \times p \times K$.

Dalam penelitian ini, definisi notasi tersebut diterjemahkan secara spesifik sebagai berikut:

- $n = 41$: Merepresentasikan 41 kabupaten/kota administratif di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

- $p = 12$: Merepresentasikan 12 indikator sosio-ekonomi (seperti IPM, PDRB, Kemiskinan, dll).
- $K = 5$: Merepresentasikan periode waktu 5 tahun dari 2020 hingga 2024.
- x_{ijt}: Sebagai contoh nyata, dapat berupa nilai *Indeks Pembangunan Manusia* (variabel j) dari *Kota Bandung* (objek i) pada tahun *2020* (waktu t).

Dalam konteks penelitian ini, notasi matriks $\mathbf{X}_t$ akan digunakan secara konsisten untuk merepresentasikan kondisi sosio-ekonomi 12 indikator di seluruh kabupaten/kota pada tahun t. Metode STATIS, yang akan dibahas pada Sub-bab 2.5, dirancang secara spesifik untuk mengekstraksi informasi dari struktur $\{\mathbf{X}_t\}$ ini tanpa harus merata-ratakan data terlebih dahulu atau menggabungkannya menjadi satu matriks raksasa yang menghilangkan karakteristik tahunan Lavit et al. (1994).

2.2 Analisis Data Spasio-Temporal

Tantangan utama dalam menganalisis data ekonomi regional adalah keberadaan dua ketergantungan simultan: ketergantungan antar-lokasi (spasial) dan ketergantungan antar-waktu (temporal). Analisis spasio-temporal bertujuan untuk memodelkan atau mendeskripsikan variabilitas fenomena yang terjadi dalam domain ruang dan waktu tersebut.

Pendekatan konvensional dalam ekonometrika sering kali mendekati masalah ini menggunakan regresi data panel atau model dinamis spasial (*Spatial Dynamic Panel Data*), di mana struktur hubungan antar-lokasi didefinisikan secara apriori menggunakan matriks pembobot spasial (*spatial weight matrix*, $\mathbf{W}_{spasial}$) yang berisi informasi ketetanggaan Baltagi (2021). Model tersebut berasumsi bahwa interaksi antar-wilayah hanya terjadi melalui batas geografis fisik.

Namun, dalam pendekatan multivariat eksploratif yang digunakan dalam penelitian ini, definisi ”spasial” dipandang dari perspektif yang berbeda.

Konsep Spasial dalam STATIS Dalam kerangka metode STATIS, aspek spasial direpresentasikan melalui konfigurasi kemiripan antar-objek dalam ruang multivariat, bukan melalui matriks kontiguitas geografis. Struktur spasial pada tahun t didefinisikan oleh matriks produk skalar $\mathbf{W}_t = \mathbf{X}_t\mathbf{X}_t^T$ (berukuran $n \times n$).

Matriks $\mathbf{W}_t$ ini dapat memahami ”geometri” hubungan antar kabupaten/kota berdasarkan profil indikator ekonominya. Jika dua daerah memiliki karakteristik ekonomi

yang mirip, nilai elemen pada $\mathbf{W}_t$ akan tinggi, terlepas dari apakah kedua daerah tersebut bertetangga secara geografis atau tidak. Dengan demikian, analisis evolusi spasio-temporal dalam penelitian ini difokuskan pada pengamatan perubahan konfigurasi matriks $\mathbf{W}_t$ dari waktu ke waktu, untuk menjawab pertanyaan apakah ”peta kemiripan” antar-daerah berubah selama periode krisis dan pemulihan.

2.3 Dasar Aljabar Linier dan Dekomposisi Matriks

Metode reduksi dimensi seperti PCA dan STATIS sangat bergantung pada operasi aljabar linier, khususnya dekomposisi matriks simetris. Pemahaman mengenai nilai eigen dan sifat *trace* matriks menjadi prasyarat mutlak untuk memahami bagaimana metode ini mengekstraksi informasi struktural dari data.

Definisi 2.2 (Nilai Eigen dan Vektor Eigen)**.** Diberikan sebuah matriks persegi $\mathbf{A}$ berukuran $p \times p$. Sebuah skalar λ disebut sebagai **nilai eigen** (*eigenvalue*) dari $\mathbf{A}$ jika terdapat sebuah vektor tak-nol $\mathbf{v}$ (berukuran $p \times 1$) yang disebut **vektor eigen** (*eigenvector*), sedemikian sehingga berlaku hubungan linier:

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \tag{2.1}$$

Vektor eigen menentukan ”arah” dominan dari transformasi matriks $\mathbf{A}$, sedangkan nilai eigen menentukan besaran ”kekuatan” atau variansi pada arah tersebut.

Karena matriks kovarians atau korelasi dalam statistika selalu bersifat simetris ($\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$), dapat dimanfaatkan sifat istimewa dekomposisi spektral.

Teorema 2.1 (Dekomposisi Spektral)**.** Setiap matriks simetris $\mathbf{A}$ berukuran $p \times p$ dapat didekomposisi menjadi:

$$\mathbf{A} = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^T = \sum_{j=1}^{p} \lambda_j \mathbf{v}_j \mathbf{v}_j^T \tag{2.2}$$

dengan $\mathbf{V}$ adalah matriks ortogonal ($p \times p$) yang kolom-kolomnya ($\mathbf{v}_j$) adalah vektor eigen yang saling tegak lurus, dan $\mathbf{\Lambda}$ adalah matriks diagonal yang elemen diagonalnya adalah nilai eigen terurut $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_p \geq 0$.

Selain dekomposisi, konsep *trace* matriks menjadi fundamental dalam metode STATIS, khususnya dalam perhitungan koefisien korelasi antar-konfigurasi (Koefisien RV).

Definisi 2.3 (Trace Matriks)**.** *Trace* (Jejak) dari sebuah matriks persegi $\mathbf{A}$ berukuran $n \times n$, dinotasikan sebagai $tr(\mathbf{A})$, adalah penjumlahan dari elemen-elemen diagonal utamanya:

$$tr(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} \tag{2.3}$$

Sifat penting dari *trace* yang digunakan dalam pengukuran jarak antar-matriks adalah invariansi terhadap perputaran siklis, yaitu $tr(\mathbf{AB}) = tr(\mathbf{BA})$.

2.4 Analisis Komponen Utama (PCA) dan Biplot

Analisis Komponen Utama atau *Principal Component Analysis* (PCA) adalah teknik dasar untuk mereduksi dimensi data multivariat dengan mentransformasi p variabel asli yang saling berkorelasi menjadi q variabel baru ($q < p$) yang tidak berkorelasi, yang disebut komponen utama Hotelling (1933).

Misalkan $\mathbf{X}$ adalah matriks data berukuran $n \times p$ yang telah dipusatkan (*centered*) atau distandardisasi. PCA mengekstraksi informasi dengan mendekomposisi matriks kovarians $\mathbf{S} = \frac{1}{n-1}\mathbf{X}^T\mathbf{X}$. Berdasarkan Teorema Dekomposisi Spektral, $\mathbf{S} = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^T$.

Komponen hasil PCA terdiri dari dua elemen utama:

1. **Loadings (V):** Matriks vektor eigen yang berisi bobot kontribusi setiap variabel asli terhadap komponen utama.

2. **Scores (F):** Proyeksi data asli ke dalam ruang komponen utama, dihitung sebagai:

$$\mathbf{F} = \mathbf{XV} \tag{2.4}$$

Untuk memvisualisasikan hasil reduksi dimensi ini secara simultan, digunakan teknik Biplot.

Definisi 2.4 (Biplot)**.** Biplot adalah representasi grafis dua dimensi yang memetakan baris (objek) dan kolom (variabel) dari matriks data $\mathbf{X}$ secara bersamaan Gabriel (1971). Biplot didasarkan pada aproksimasi matriks rank-rendah:

$$\mathbf{X} \approx \mathbf{FV}^T \tag{2.5}$$

Dalam visualisasi ini:

- Objek ke-i digambarkan sebagai titik koordinat berdasarkan baris ke-i dari matriks Skor $\mathbf{F}$. Jarak Euclidean antar titik merepresentasikan kemiripan antar objek.

- Variabel ke-j digambarkan sebagai vektor (panah) berdasarkan baris ke-j dari matriks Loadings $\mathbf{V}$. Sudut antar vektor merepresentasikan korelasi antar variabel (sudut lancip berart korelasi positif, tumpul berarti negatif).

2.5 Metode STATIS

STATIS (*Structuration des Tableaux à Trois Indices de la Statistique*) adalah metode analisis data eksploratif yang dirancang untuk menganalisis sekumpulan K tabel data dengan membandingkan struktur internal antar-objek pada setiap situasi waktu Lavit et al. (1994). Berbeda dengan metode yang menggabungkan data secara naif (seperti *Pooled* PCA), STATIS mempertahankan integritas struktur masing-masing tahun melalui tiga tahapan analisis sistematis: intra-struktur, inter-struktur, dan kompromi.

2.5.1 Tahap 1: Intra-struktur (Representasi Geometri Spasial)

Tahap pertama bertujuan untuk mentransformasi tabel data asli setiap tahun menjadi sebuah representasi geometri yang dapat diperbandingkan. Misalkan setiap matriks data $\mathbf{X}_t$ telah distandardisasi. Alih-alih membandingkan nilai mentah variabel, STATIS membandingkan konfigurasi jarak antar-objek.

Didefinisikan operator Escoufier $\mathbf{W}_t$ untuk setiap tahun $t = 1, \ldots, K$ sebagai matriks produk skalar berukuran $n \times n$:

$$\mathbf{W}_t = \mathbf{X}_t \mathbf{X}_t^T \tag{2.6}$$

Elemen-elemen dalam $\mathbf{W}_t$ merepresentasikan kemiripan (korelasi) antar kabupaten/kota pada tahun t. Matriks ini merangkum ”peta” atau topologi spasial ekonomi pada tahun tersebut tanpa bergantung pada jumlah variabel p.

Interpretasi W Secara intuitif, elemen $\mathbf{W}_t[i, k]$ yang bernilai besar menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota i dan Kabupaten/Kota k memiliki profil ekonomi yang sangat mirip pada tahun t. Sebaliknya, nilai yang kecil menunjukkan perbedaan karakteristik yang mencolok.

2.5.2 Tahap 2: Inter-struktur (Hubungan Temporal)

Setelah representasi spasial $\mathbf{W}_t$ diperoleh untuk setiap tahun, langkah selanjutnya adalah mengukur seberapa mirip struktur ekonomi antara satu tahun dengan tahun lainnya. Ukuran kemiripan yang digunakan adalah Koefisien RV (*Rho Vectoriel*), yang merupakan generalisasi dari koefisien korelasi Pearson untuk matriks.

Definisi 2.5 (Koefisien RV)**.** Koefisien RV antara dua matriks konfigurasi $\mathbf{W}_i$ dan $\mathbf{W}_j$ didefinisikan sebagai:

$$RV(\mathbf{W}_i, \mathbf{W}_j) = \frac{tr(\mathbf{W}_i \mathbf{W}_j)}{\sqrt{tr(\mathbf{W}_i^2) tr(\mathbf{W}_j^2)}} \tag{2.7}$$

Nilai RV berkisar antara 0 hingga 1. Nilai mendekati 1 mengindikasikan bahwa struktur hubungan antar-kabupaten/kota pada tahun i sangat mirip dengan tahun j.

Koefisien RV dihitung untuk setiap pasangan tahun, membentuk sebuah matriks inter-struktur $\mathbf{R}$ berukuran $K \times K$, dengan elemen $R_{ij} = RV(\mathbf{W}_i, \mathbf{W}_j)$. Untuk mendapatkan bobot kontribusi setiap tahun, dilakukan dekomposisi spektral pada matriks $\mathbf{R}$:

$$\mathbf{R}\mathbf{u} = \theta \mathbf{u} \tag{2.8}$$

Vektor eigen pertama ($\mathbf{u}_1$) yang berkorespondensi dengan nilai eigen terbesar (θ_1) digunakan untuk menghitung bobot α_t:

$$\alpha_t = \frac{u_{1t}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{K} u_{1k}^2}} \tag{2.9}$$

Bobot α_t ini mencerminkan seberapa representatif tahun t terhadap keseluruhan periode pengamatan.

Contoh 2.1 (Logika Bobot)**.** Jika tahun 2020 (Pandemi) memiliki profil ekonomi yang sangat berbeda/anomali dibandingkan tahun-tahun lainnya (2021–2024), maka metode STATIS akan secara otomatis memberikan bobot α_{2020} yang lebih kecil. Hal ini memastikan bahwa struktur kompromi (rata-rata) tidak ”rusak” oleh tahun yang outlier tersebut.

2.5.3 Tahap 3: Analisis Kompromi (Struktur Kompromi)

Tahap ini bertujuan membentuk sebuah struktur ”rata-rata” yang disebut sebagai Kompromi. Matriks kompromi $\mathbf{W}_c$ dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari matriks intra-struktur $\mathbf{W}_t$ menggunakan bobot α_t yang diperoleh dari tahap inter-struktur:

$$\mathbf{W}_c = \sum_{t=1}^{K} \alpha_t \mathbf{W}_t \tag{2.10}$$

Matriks $\mathbf{W}_c$ (berukuran $n \times n$) merepresentasikan pola hubungan spasial antar-kabupaten/kota yang paling stabil selama periode pengamatan. Untuk mendapatkan koor-

dinat objek (skor) agar dapat diplot dalam grafik dua dimensi, dilakukan faktorisasi pada matriks $\mathbf{W}_c$.

Berikut adalah penurunan langkah demi langkah untuk mendapatkan matriks skor kompromi $\mathbf{F}_c$:

1. **Dekomposisi Spektral:** Karena $\mathbf{W}_c$ adalah kombinasi linier dari matriks simetris ($\mathbf{W}_t$), maka $\mathbf{W}_c$ juga merupakan matriks simetris positif semi-definit. Berdasarkan teorema spektral, $\mathbf{W}_c$ dapat didekomposisi menjadi:

$$\mathbf{W}_c = \mathbf{V}_c \mathbf{\Lambda}_c \mathbf{V}_c^T \tag{2.11}$$

   dengan $\mathbf{V}_c$ adalah matriks vektor eigen yang ortogonal, dan $\mathbf{\Lambda}_c$ adalah matriks diagonal berisi nilai eigen ($\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq 0$).

2. **Akar Kuadrat Matriks:** Matriks diagonal $\mathbf{\Lambda}_c$ dapat difaktorkan menjadi $\mathbf{\Lambda}_c^{1/2}\mathbf{\Lambda}_c^{1/2}$. Persamaan di atas dapat ditulis ulang sebagai:

$$\mathbf{W}_c = \mathbf{V}_c(\mathbf{\Lambda}_c^{1/2}\mathbf{\Lambda}_c^{1/2})\mathbf{V}_c^T \tag{2.12}$$

3. **Pengelompokan Term:** Dengan sifat asosiatif perkalian matriks, dapat dikelompokkan persamaan tersebut:

$$\mathbf{W}_c = (\mathbf{V}_c\mathbf{\Lambda}_c^{1/2})(\mathbf{\Lambda}_c^{1/2}\mathbf{V}_c^T) \tag{2.13}$$

   Perhatikan bahwa $(\mathbf{V}_c\mathbf{\Lambda}_c^{1/2})^T = (\mathbf{\Lambda}_c^{1/2})^T\mathbf{V}_c^T = \mathbf{\Lambda}_c^{1/2}\mathbf{V}_c^T$.

4. **Definisi Skor Kompromi:** Matriks skor kompromi $\mathbf{F}_c$ didefinisikan sebagai hasil proyeksi data ke dalam ruang eigen:

$$\mathbf{F}_c = \mathbf{V}_c\mathbf{\Lambda}_c^{1/2} \tag{2.14}$$

   Sehingga terbukti bahwa $\mathbf{W}_c = \mathbf{F}_c\mathbf{F}_c^T$. Hal ini konsisten dengan definisi awal bahwa matriks intra-struktur adalah produk skalar dari koordinat objek.

Matriks $\mathbf{F}_c$ berukuran $n \times r$ (dengan r adalah *rank* matriks). Untuk visualisasi, umumnya hanya diambil dua kolom pertama (dua komponen utama) dari $\mathbf{F}_c$ yang berkorespondensi dengan dua nilai eigen terbesar.

2.5.4 Uji Signifikansi Stabilitas Struktur

Metode STATIS secara deskriptif menghasilkan struktur kompromi, namun tidak secara otomatis menjamin bahwa struktur tersebut signifikan secara statistik. Dapat terjadi struktur kompromi yang terbentuk hanya merupakan artefak matematika dari data yang sebenarnya acak dan tidak memiliki pola hubungan yang stabil antar-tahun.

Untuk memvalidasi hal ini, digunakan uji permutasi non-parametrik yang diadopsi dari Kazi-Aoual et al. (1995). Uji ini tidak mensyaratkan asumsi distribusi normal pada data.

1. **Hipotesis Penelitian:**
   - H_0: Tidak terdapat struktur kompromi yang signifikan (Struktur data antar-tahun bersifat acak/tidak homogen).
   - H_1: Terdapat struktur kompromi yang signifikan dan stabil antar-tahun.
2. **Statistik Uji:** Statistik yang digunakan adalah nilai eigen pertama (θ_1) dari matriks inter-struktur $\mathbf{R}$. Nilai θ_1 merepresentasikan proporsi variabilitas struktur yang dapat dijelaskan oleh dimensi utama (kompromi). Semakin besar nilai θ_1, semakin kuat indikasi adanya struktur bersama yang stabil.
3. **Prosedur Permutasi:** Karena distribusi sampling dari θ_1 tidak diketahui secara eksak, distribusi ini dibangun secara empiris melalui langkah-langkah berikut:
   a. Menghitung nilai eigen pertama dari matriks inter-struktur $\mathbf{R}$ berdasarkan data asli, yang dinotasikan sebagai θ_1^{obs}.
   b. Melakukan pengacakan (permutasi) posisi label tahun/situasi pada himpunan tabel data awal. Hal ini mensimulasikan kondisi di mana tidak ada hubungan urutan waktu atau struktur yang konsisten.
   c. Menghitung ulang matriks inter-struktur $\mathbf{R}^*$ dari data yang telah diacak, dan dapatkan nilai eigen pertamanya θ_1^*.
   d. Mengulangi langkah (b) dan (c) sebanyak B kali (misalnya $B = 1000$ kali) untuk membentuk distribusi null empiris.
4. **Pengambilan Keputusan:** Berbeda dengan uji statistik parametrik konvensional yang mengandalkan tabel distribusi teoritis (seperti tabel Normal atau F), distribusi sampling dari nilai eigen pertama (θ_1) dalam konteks STATIS tidak diketahui bentuk pastinya secara analitis. Oleh karena itu, pengujian ini bersifat **non-parametrik**

(*distribution-free*), di mana distribusi null dibangun secara empiris dari data itu sendiri melalui proses permutasi Kazi-Aoual et al. (1995).

Nilai p-value dihitung sebagai proporsi dari statistik uji hasil permutasi (θ_1^*) yang nilainya lebih besar atau sama dengan statistik observasi (θ_1^{obs}):

$$p\text{-value} = \frac{\sum_{b=1}^{B} I(\theta_1^{*(b)} \geq \theta_1^{obs}) + 1}{B + 1} \tag{2.15}$$

Penambahan angka 1 pada pembilang dan penyebut adalah koreksi standar untuk uji permutasi agar p-value tidak bernilai nol Phipson & Smyth (2010).

Jika p-value $< \alpha$ (misalnya 0.05), maka H_0 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai eigen observasi berada di ekor kanan distribusi (area ekstrem), yang berarti struktur kompromi yang dihasilkan oleh STATIS bukanlah kebetulan, melainkan mencerminkan pola hubungan spasio-temporal yang nyata dan stabil.

2.6 Dynamic Biplot dan Visualisasi Trajektori

Hasil dari dekomposisi kompromi ($\mathbf{F}_c$) hanya memberikan gambaran statis atau rata-rata posisi kabupaten/kota selama periode pengamatan. Untuk memahami dinamika perubahan dari tahun ke tahun, diperlukan perluasan metode yang disebut sebagai *Dynamic Biplot* atau *Trajectory Biplot* Egido & Galindo (2015).

Konsep dasar dari visualisasi ini adalah memproyeksikan data tabel parsial (tahun tertentu) ke dalam ruang referensi yang stabil (ruang kompromi). Hal ini memungkinkan perbandingan posisi objek secara *"apple-to-apple"* antar-waktu.

2.6.1 Proyeksi Lintasan (Trajectory)

Misalkan $\mathbf{Z}_t$ adalah matriks data terstandardisasi pada tahun t ($n \times p$). Dan $\mathbf{V}_c$ adalah matriks *loadings* (vektor eigen) dari solusi kompromi yang berukuran $p \times 2$ (untuk 2 dimensi). Koordinat objek pada tahun t, dinotasikan sebagai $\mathbf{F}_t$, dihitung melalui proyeksi linier:

$$\mathbf{F}_t = \mathbf{Z}_t \mathbf{V}_c \tag{2.16}$$

Persamaan ini memetakan kondisi ekonomi tahunan ke dalam sistem koordinat global yang sama. Dengan demikian, dapat didefinisikan **trajektori** atau lintasan bagi kabu-

paten/kota ke-i sebagai urutan vektor koordinat dari waktu ke waktu:

$$\mathcal{T}_i = \{\mathbf{f}_{i,2020}, \mathbf{f}_{i,2021}, \ldots, \mathbf{f}_{i,2024}\} \tag{2.17}$$

Visualisasi trajektori ini menghubungkan titik-titik koordinat tersebut dengan garis berarah, sehingga pergeseran karakteristik—misalnya dari kuadran kemiskinan tinggi menuju kuadran produktivitas tinggi—dapat teramati secara visual.

2.6.2 Rotasi Baseline

Salah satu sifat dasar dari solusi PCA dan Biplot adalah invariansi terhadap rotasi ortogonal. Artinya, memutar sumbu koordinat tidak mengubah jarak antar-objek maupun sudut antar-variabel, namun dapat sangat membantu interpretasi Kroonenberg (2008).

Jika $\mathbf{Q}$ adalah matriks rotasi ortogonal 2×2:

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \tag{2.18}$$

Maka koordinat baru yang terotasi ($\mathbf{F}^*$) didefinisikan sebagai:

$$\mathbf{F}^* = \mathbf{F}\mathbf{Q} \tag{2.19}$$

Dalam penelitian ini, fitur rotasi diterapkan secara interaktif untuk mensejajarkan variabel target tertentu (misalnya, variabel ”PDRB”) agar berimpit dengan sumbu horizontal (Sumbu X). Hal ini memudahkan pengguna untuk menilai posisi relatif kabupaten/kota semata-mata berdasarkan indikator tersebut tanpa gangguan visual dari dimensi lain.

2.7 Metode Pengelompokan Data (Clustering)

Meskipun metode STATIS mampu memetakan seluruh letak relatif kabupaten/kota selama 5 tahun menjadi satu bidang *Dynamic Biplot*, analisis lanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi klasifikasi daerah-daerah tersebut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih diskrit pada setiap tahunnya. Metode pengelompokan (clustering) yang digunakan mencakup Hierarchical Clustering sebagai fungsi bantu visual dan K-Means Clustering sebagai alat pemisah utama.

2.7.1 K-Means Clustering

K-Means merupakan algoritma *partitioning clustering* non-hierarkis yang bertujuan mempartisi n objek observasi ke dalam k buah klaster, sedemikian rupa sehingga variansi (jarak kuadrat) antar objek di dalam satu klaster (*within-cluster variation*) menjadi sekecil mungkin MacQueen (1967).

Misalkan terdapat himpunan data $\mathbf{X} = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_n\}$ di mana $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p$ adalah vektor observasi (dalam penelitian ini, representasi 12 indikator sosio-ekonomi untuk wilayah ke-i). Algoritma K-Means meminimumkan fungsi objektif *Sum of Squared Errors* (SSE) atau inersia:

$$SSE = \sum_{j=1}^{k} \sum_{\mathbf{x}_i \in C_j} ||\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_j||^2 \tag{2.20}$$

dengan C_j adalah himpunan objek pada klaster ke-j, dan $\boldsymbol{\mu}_j$ adalah titik pusat (sentroid) dari klaster C_j. Algoritma ini bekerja secara iteratif dengan memindahkan objek ke klaster dengan sentroid terdekat hingga tidak ada objek yang berpindah tempat.

2.7.2 Penentuan Jumlah Klaster (Metode Elbow)

Tantangan utama algoritma partisional seperti K-Means adalah penentuan jumlah klaster (k) awal yang bersifat apriori. Untuk menentukan k optimal secara empiris, metode *Elbow* digunakan sebagai panduan heuristik Bholowalia & Kumar (2014).

Metode Elbow mengevaluasi efektivitas partisi dengan merencanakan kurva nilai inersia (SSE) pada sumbu Y terhadap nilai k yang bervariasi (misalnya 1 hingga 10) pada sumbu X. Semakin banyak klaster, nilai SSE secara matematis akan selalu menurun karena jarak objek ke sentroidnya terdekat akan semakin memendek. Namun, pada suatu titik tertentu (k), penurunan drastis SSE akan mulai melandai sehingga membentuk sudut (patahan/siku). Titik patahan inilah—yang menunjukkan *diminishing returns* terhadap penambahan jumlah klaster—yang direkomendasikan sebagai jumlah klaster optimal agar model tidak mengalami *overfitting* Syakur et al. (2018).

2.7.3 Agglomerative Hierarchical Clustering (Dendrogram)

Sebagai alat bantu komplementer bagi metode Elbow, pendekatan hierarkis *Agglomerative Clustering* dengan metode *Ward's Linkage* digunakan untuk memvisualisasikan struktur pengelompokan secara hierarkis lewat Dendrogram Ward Jr (1963).

Metode Ward menggunakan pendekatan *Analysis of Variance* (ANOVA) untuk mengevaluasi jarak antar-klaster. Pada setiap tahap aglomerasi, metode ini meng-

gabungkan sepasang klaster yang meminimalkan peningkatan *Error Sum of Squares* (ESS) total. Peningkatan ESS agregat saat menggabungkan klaster A dan B untuk membentuk $A \cup B$ dihitung sebagai:

$$\Delta(A, B) = \frac{n_A n_B}{n_A + n_B} ||\boldsymbol{\mu}_A - \boldsymbol{\mu}_B||^2 \tag{2.21}$$

Hasil dari proses hierarkis bottom-up ini menghasilkan grafik pohon (Dendrogram) interaktif dalam *dashboard*. Jarak vertikal cabang sebelum berpotongan secara visual mengindikasikan ketidaksamaan struktur. Pemotongan konseptual secara horizontal pada dendrogram dapat membantu memvalidasi indikasi titik k dari grafik Elbow.

2.7.4 Analisis Transisi Temporal (Matriks Perpindahan)

Setelah hasil clustering ditetapkan per tahun pengamatan t, diperlukan alat analisis untuk melihat konstelasi pergeseran performa wilayah. Dalam penelitian ini, diperkenalkan matriks transisi temporal atau Tabel Pemindahan Silang (*Crosstab*).

Sebuah matriks transisi $\mathbf{T}$ berdimensi $k \times k$ disusun untuk memetakan kondisi dari tahun t_1 (misalnya 2020) ke tahun t_2 (misalnya 2021). Elemen T_{xy} pada matriks tersebut mendeskripsikan observasi (jumlah atau daftar observasi wilayah) yang awalnya berada pada klaster x di tahun t_1 namun kemudian bermigrasi menjadi anggota klaster y di tahun t_2:

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} T_{1,1} & T_{1,2} & \cdots & T_{1,k} \\ T_{2,1} & T_{2,2} & \cdots & T_{2,k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ T_{k,1} & T_{k,2} & \cdots & T_{k,k} \end{pmatrix} \tag{2.22}$$

Diagonal utama dari matriks ini ($T_{1,1}, T_{2,2}, \ldots, T_{k,k}$) merepresentasikan stabilitas jumlah kabupaten/kota yang tidak mengalami perubahan klaster. Sebaliknya, wilayah yang menduduki blok *off-diagonal* merupakan wilayah anomali yang mengalami penyesuaian capaian sosio-ekonomi pasca-guncangan pandemi, baik membaik maupun memburuk.

2.8 Visualisasi Interaktif dengan Plotly dan Dash

Kompleksitas informasi yang dihasilkan oleh metode STATIS dan Dynamic Biplot menuntut media penyajian yang lebih adaptif daripada grafik statis. Untuk menjawab kebutuhan ini, penelitian ini mengintegrasikan pustaka grafis **Plotly** Plotly Technologies Inc. (2015) dalam kerangka kerja aplikasi berbasis web **Dash** Plotly Technologies Inc. (2024).

Plotly adalah pustaka visualisasi data deklaratif yang memungkinkan pembuatan grafik interaktif berkualitas publikasi, termasuk grafik tiga dimensi (3D) yang dapat diputar dan diperbesar (*zoom*) secara langsung oleh pengguna. Sementara itu, Dash bertindak sebagai kerangka kerja (*framework*) yang menerapkan paradigma pemrograman reaktif (*reactive programming*), memungkinkan grafik Plotly tersebut merespons secara dinamis terhadap perubahan *input* pengguna (seperti pemilihan tahun atau rotasi *baseline*).

Secara konseptual, integrasi ini membentuk alur kerja analitik interaktif yang dapat diringkas sebagai berikut:

$$Input \xrightarrow{\text{Callback}} \{\text{Preprocessing} \rightarrow \text{STATIS Algo} \rightarrow \text{Plotly Mapping}\} \xrightarrow{\text{Update}} Dashboard \tag{2.23}$$

Pendekatan ini memfasilitasi *Exploratory Data Analysis* (EDA) yang mendalam, memungkinkan peneliti untuk melakukan ”slicing and dicing” terhadap data spasio-temporal yang kompleks secara *real-time*.

BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tahapan teknis penelitian, mulai dari mekanisme pengumpulan data, pra-pemrosesan, algoritma analisis statistika, hingga pengembangan visualisasi interaktif. Seluruh prosedur komputasi diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python.

3.1 Tahapan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama sebagai berikut:

1. **Tahap Persiapan Data:** Pengumpulan data sekunder, validasi kelengkapan, dan transformasi struktur data panel menjadi format matriks tiga-arah.

2. **Tahap Analisis STATIS:** Penerapan algoritma STATIS untuk mengekstraksi struktur kompromi dan melakukan uji stabilitas menggunakan permutasi.

3. **Tahap Konstruksi Biplot Dinamis:** Perhitungan koordinat proyeksi tahunan dan pembentukan lintasan (*trajectory*) objek.

4. **Tahap Analisis Klaster Spasio-Temporal:** Menerapkan algoritma K-Means pada data tahunan berdasarkan evaluasi metode Elbow dan Hierarchical, dilanjutkan dengan penyusunan matriks transisi klasifikasi.

5. **Tahap Visualisasi Interaktif:** Pengembangan *dashboard* berbasis web untuk eksplorasi hasil analisis beserta fungsionalitas ekspor dinamis.

3.2 Sumber dan Struktur Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

- **Unit Observasi (n):** Seluruh kabupaten dan kota administratif di ketiga provinsi tersebut ($n = 41$ wilayah).

- **Variabel (p):** 12 indikator sosio-ekonomi sebagaimana dirinci pada Bab 1.

- **Dimensi Waktu (K):** Periode tahunan dari 2020 hingga 2024.

Struktur data input disusun dalam format *spreadsheet* (.xlsx) yang terdiri dari K lembar kerja (*sheets*), di mana setiap lembar merepresentasikan satu tahun pengamatan $\mathbf{X}_t$ berukuran $n \times p$.

3.3 Pra-pemrosesan Data

Sebelum dilakukan analisis multivariat, data mentah melalui serangkaian proses pembersihan dan transformasi yang diimplementasikan dalam modul `pandas`:

1. **Transformasi Tipe Data:** Konversi kolom numerik yang terdeteksi sebagai teks (karena format pemisah ribuan/desimal) menjadi tipe *float*.

2. **Penanganan Data Hilang:** Pengecekan nilai kosong (*missing values*). Jika terdapat variabel yang datanya tidak tersedia secara lengkap di seluruh tahun pengamatan ($t = 2020, \ldots, 2024$), maka variabel tersebut akan dieksklusi dari analisis untuk menjaga konsistensi dimensi matriks.

3. **Standardisasi:** Mengingat satuan pengukuran antar-variabel sangat beragam (misalnya: Rupiah untuk PDRB, Persen untuk Kemiskinan, Tahun untuk Angka Harapan Hidup), dilakukan standardisasi Z-score pada setiap tahun t secara terpisah:

$$z_{ijt} = \frac{x_{ijt} - \bar{x}_{jt}}{s_{jt}} \tag{3.1}$$

dengan $\bar{x}_{jt}$ dan s_{jt} adalah rata-rata dan simpangan baku variabel j pada tahun t. Hal ini menghasilkan matriks data standar $\mathbf{Z}_t$.

Ilustrasi Matriks Standardisasi:

Misalkan $\mathbf{X}_{2020}$ adalah matriks data mentah berukuran 41×12 (41 Kabupaten/Kota $\times$ 12 Indikator):

$$\mathbf{X}_{2020} = \begin{pmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \cdots & x_{1,12} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \cdots & x_{2,12} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{41,1} & x_{41,2} & \cdots & x_{41,12} \end{pmatrix}_{(41\times12)}$$

Setelah proses standardisasi Z-score, diperoleh matriks $\mathbf{Z}_{2020}$:

$$\mathbf{Z}_{2020} = \begin{pmatrix} \frac{x_{1,1}-\bar{x}_1}{s_1} & \cdots & \frac{x_{1,12}-\bar{x}_{12}}{s_{12}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{x_{41,1}-\bar{x}_1}{s_1} & \cdots & \frac{x_{41,12}-\bar{x}_{12}}{s_{12}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_{1,1} & \cdots & z_{1,12} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{41,1} & \cdots & z_{41,12} \end{pmatrix}_{(41\times 12)}$$

3.4 Definisi Operasional Variabel

Agar setiap indikator dapat diinterpretasikan secara konsisten dan tidak menimbulkan ambiguitas, berikut disajikan definisi operasional untuk kedua belas variabel penelitian yang digunakan. Seluruh data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
   Indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Satuan: Indeks (0–100).

2. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK)**
   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010. Mencerminkan nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah tanpa pengaruh inflasi (pertumbuhan riil). Satuan: Ribu Rupiah (Juta).

3. **Persentase Penduduk Miskin (PPM)**
   Proporsi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Satuan: Persen (%).

4. **Garis Kemiskinan (GK)**
   Nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan (2100 kkal per hari) dan kebutuhan pokok non-makanan. Satuan: Rupiah/Kapita/Bulan.

5. **Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKKP)**
   Estimasi proporsi populasi yang mengonsumsi energi (kalori) di bawah standar kecukupan minimum untuk hidup sehat dan aktif. Satuan: Persen (%).

6. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**
   Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Satuan: Persen (%).

7. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**
   Persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja atau mencari kerja). Satuan: Persen (%).

8. **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**
   Rata-rata jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Satuan: Tahun.

9. **Angka Harapan Hidup (AHH L/P)**
   Perkiraan rata-rata lama hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir, dengan asumsi pola mortalitas saat kelahiran tetap. Dipisahkan menurut jenis kelamin (Laki-laki/Perempuan). Satuan: Tahun.

10. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**
    Rasio capaian pembangunan manusia perempuan terhadap laki-laki. Mengukur kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Satuan: Indeks (0–100).

11. **Gini Ratio**
    Ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Satuan: Indeks (0–1).

3.5 Prosedur Analisis STATIS

Algoritma STATIS diimplementasikan untuk mengekstraksi informasi struktural dari sekumpulan matriks standar $\{\mathbf{Z}_1, \ldots, \mathbf{Z}_K\}$. Langkah-langkah komputasi adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pembentukan Matriks Intra-struktur

Untuk setiap tahun t, dihitung matriks operator Escoufier $\mathbf{W}_t$ $(n \times n)$ yang merepresentasikan konfigurasi kemiripan antar-wilayah:

$$\mathbf{W}_t = \mathbf{Z}_t \mathbf{Z}_t^T \tag{3.2}$$

Ilustrasi Perhitungan Matriks Intra-struktur:

Untuk mendapatkan matriks kemiripan $\mathbf{W}_{2020}$ (41×41), dilakukan perkalian matriks standar $\mathbf{Z}_{2020}$ (41×12) dengan transposenya $\mathbf{Z}_{2020}^T$ (12×41):

$$\mathbf{W}_{2020} = \underbrace{\begin{pmatrix} z_{1,1} & \cdots & z_{1,12} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{41,1} & \cdots & z_{41,12} \end{pmatrix}}_{(41\times12)} \times \underbrace{\begin{pmatrix} z_{1,1} & \cdots & z_{41,1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{1,12} & \cdots & z_{41,12} \end{pmatrix}}_{(12\times41)} = \underbrace{\begin{pmatrix} w_{1,1} & w_{1,2} & \cdots & w_{1,41} \\ w_{2,1} & w_{2,2} & \cdots & w_{2,41} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{41,1} & w_{41,2} & \cdots & w_{41,41} \end{pmatrix}}_{(41\times41)}$$

Elemen $w_{i,j}$ pada matriks hasil merepresentasikan produk skalar (kemiripan geometris) antara Kabupaten/Kota ke-i dan ke-j pada tahun 2020.

3.5.2 Perhitungan Matriks Inter-struktur dan Bobot

Matriks korelasi vektoriel $\mathbf{R}$ ($K \times K$) dibentuk dengan elemen R_{ij} berupa koefisien RV antara $\mathbf{W}_i$ dan $\mathbf{W}_j$. Selanjutnya, dilakukan dekomposisi spektral pada $\mathbf{R}$:

$$\mathbf{R}\mathbf{u} = \theta\mathbf{u} \tag{3.3}$$

Ilustrasi Matriks Inter-struktur: Dengan periode 5 tahun ($K = 5$), matriks $\mathbf{R}$ memiliki dimensi 5×5:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & RV(20,21) & RV(20,22) & RV(20,23) & RV(20,24) \\ RV(21,20) & 1 & RV(21,22) & RV(21,23) & RV(21,24) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ RV(24,20) & RV(24,21) & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{(5\times5)}$$

Persamaan karakteristik untuk mendapatkan bobot kompromi α:

$$\begin{pmatrix} R_{1,1} & \cdots & R_{1,5} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{5,1} & \cdots & R_{5,5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_5 \end{pmatrix} = \theta \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_5 \end{pmatrix}$$

Bobot kompromi α_t diperoleh dari elemen vektor eigen pertama $\mathbf{u}_1$ yang dinormalisasi sehingga $\sum \alpha_t^2 = 1$.

3.5.3 Pembentukan Struktur Kompromi

Matriks kompromi $\mathbf{W}_c$ dihitung sebagai kombinasi linier dari struktur tahunan:

$$\mathbf{W}_c = \sum_{t=1}^{K} \alpha_t \mathbf{W}_t \tag{3.4}$$

Ilustrasi Pembentukan Kompromi:

Matriks kompromi adalah hasil penjumlahan terbobot dari matriks intra-struktur setiap tahun.

$$\mathbf{W}_c = \alpha_{20}\mathbf{W}_{20} + \alpha_{21}\mathbf{W}_{21} + \cdots + \alpha_{24}\mathbf{W}_{24}$$

Dalam bentuk matriks 41×41:

$$\mathbf{W}_c = \alpha_{20} \begin{pmatrix} w_{1,1}^{(20)} & \cdots & w_{1,41}^{(20)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{41,1}^{(20)} & \cdots & w_{41,41}^{(20)} \end{pmatrix} + \cdots + \alpha_{24} \begin{pmatrix} w_{1,1}^{(24)} & \cdots & w_{1,41}^{(24)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{41,1}^{(24)} & \cdots & w_{41,41}^{(24)} \end{pmatrix}$$

Kemudian, dilakukan dekomposisi nilai eigen pada $\mathbf{W}_c$ untuk mendapatkan matriks koordinat objek (Skor Kompromi) $\mathbf{F}_c$:

$$\mathbf{W}_c = \mathbf{V}_c \mathbf{\Lambda}_c \mathbf{V}_c^T \quad \rightarrow \quad \mathbf{F}_c = \mathbf{V}_c \mathbf{\Lambda}_c^{1/2} \tag{3.5}$$

Ilustrasi Matriks Skor Kompromi:

Matriks skor $\mathbf{F}_c$ yang dihasilkan berukuran 41×41 (jika menggunakan semua dimensi), namun umumnya hanya diambil 2 kolom pertama untuk visualisasi 2D:

$$\mathbf{F}_c = \begin{pmatrix} f_{1,1} & f_{1,2} \\ f_{2,1} & f_{2,2} \\ \vdots & \vdots \\ f_{41,1} & f_{41,2} \end{pmatrix}_{(41\times 2)}$$

Kolom pertama ($f_{i,1}$) digunakan sebagai koordinat Sumbu X (Kompromi 1), dan kolom kedua ($f_{i,2}$) sebagai Sumbu Y (Kompromi 2) dalam grafik *scatter plot*.

Dua kolom pertama dari $\mathbf{F}_c$ digunakan sebagai koordinat dasar untuk sumbu grafik (Sumbu 1 dan Sumbu 2).

3.6 Uji Stabilitas Struktur (Permutasi)

Untuk memvalidasi signifikansi struktur kompromi, dilakukan uji permutasi dengan langkah:

1. Menghitung statistik uji θ_1^{obs} (nilai eigen pertama matriks $\mathbf{R}$ asli).

2. Melakukan iterasi sebanyak $B = 1000$ kali. Pada setiap iterasi, label tahun pada himpunan data diacak, kemudian $\mathbf{R}^*$ dan θ_1^* dihitung ulang.

3. Menghitung p-value berdasarkan proporsi θ_1^* yang melebihi θ_1^{obs}. Jika $p < 0.05$, struktur dinyatakan stabil signifikan.

3.7 Uji Autokorelasi Spasial (Global Moran's I)

Sebagai analisis pasca-faktum (*post-hoc analysis*), penelitian ini melakukan pengujian autokorelasi spasial pada skor kompromi (terutama pada dimensi pertama $\mathbf{F}_{c,1}$) untuk mendeteksi keberadaan pola pengelompokan geografis. Global Moran's I dihitung menggunakan formula:

$$I = \frac{N}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \frac{\sum_i \sum_j w_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \tag{3.6}$$

di mana w_{ij} adalah matriks pembobot spasial berbasis singgungan (*Queen Contiguity*), yang bernilai 1 jika wilayah i dan j berbatasan langsung, dan 0 jika tidak. Nilai I yang signifikan positif ($I > E[I]$) mengindikasikan adanya klaster spasial kinerja ekonomi, sedangkan nilai negatif mengindikasikan pola menyebar.

3.8 Konstruksi Dynamic Biplot

Visualisasi dinamis dibangun dengan memproyeksikan data tahunan ke dalam ruang kompromi. Koordinat lintasan (*trajectory*) untuk tahun t, dinotasikan $\mathbf{F}_t$, dihitung melalui teknik *Supplementary Projection*:

1. Menghitung matriks *loadings* kompromi $\mathbf{G}$ ($p \times 2$) dengan mengkorelasikan variabel asli rata-rata terhadap skor kompromi $\mathbf{F}_c$.

2. Memproyeksikan data standar tahunan $\mathbf{Z}_t$ ke matriks *loadings* tersebut:

$$\mathbf{F}_t = \mathbf{Z}_t \mathbf{G} (\mathbf{G}^T \mathbf{G})^{-1} \approx \mathbf{Z}_t \mathbf{V}_{loading} \tag{3.7}$$

(Catatan: Dalam implementasi kode, proyeksi disederhanakan menggunakan hasil perkalian matriks standar dengan matriks rotasi loadings).

3.9 Pengembangan Dashboard Interaktif

Seluruh hasil analisis divisualisasikan dalam aplikasi berbasis web menggunakan *framework* Dash.

- **Backend:** Menggunakan Python untuk komputasi numerik (‘numpy‘, ‘pandas‘, ‘scikit-learn‘).
- **Frontend:** Menggunakan komponen ‘dcc.Graph‘ dari pustaka Plotly untuk merender grafik 3D dan 2D yang responsif.
- **Fitur Interaktif:**
  - **Rotasi Baseline:** Memungkinkan pengguna memutar orientasi grafik sebesar sudut θ agar variabel tertentu sejajar dengan sumbu horizontal, mempermudah interpretasi posisi relatif.
  - **Filter Trajektori:** Memungkinkan pengguna memilih untuk menampilkan lintasan hanya pada kabupaten/kota tertentu untuk mengurangi kekusutan visual (*visual clutter*).

BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data panel 3-arah menggunakan metode STATIS untuk memetakan dinamika pembangunan ekonomi di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat periode 2020–2024. Pembahasan dimulai dengan eksplorasi data, diikuti oleh analisis struktur kompromi, uji stabilitas, dan interpretasi trajektori spasio-temporal.

4.1 Eksplorasi Data Awal

Sebelum dilakukan analisis multivariat, gambaran umum indikator ekonomi (PDRB, IPM, Kemiskinan) dianalisis secara deskriptif untuk melihat tren perubahan makro.

Gambar 4.1: Peta Sebaran Rata-Rata Indikator Ekonomi Utama (2020–2024)

Secara visual pada Gambar 4.1, terlihat adanya kesenjangan spasial yang persisten... *[ISI BAGIAN INI: Jelaskan pola umum, misal Jakarta selalu tertinggi PDRB-nya, Lebak/Pandeglang tertinggi kemiskinannya]*.

4.2 Analisis Inter-struktur (Hubungan Antar-Tahun)

Analisis inter-struktur bertujuan untuk mengukur seberapa konsisten konfigurasi ekonomi antar-tahun, khususnya dalam merespons peristiwa pandemi. Hubungan ini diukur menggunakan matriks koefisien RV.

Tabel 4.1: Matriks Koefisien RV Antar-Tahun (2020–2024)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
2020	1.00	...	...	...	...
2021	...	1.00	...	...	...
...	...	...	1.00	...	...

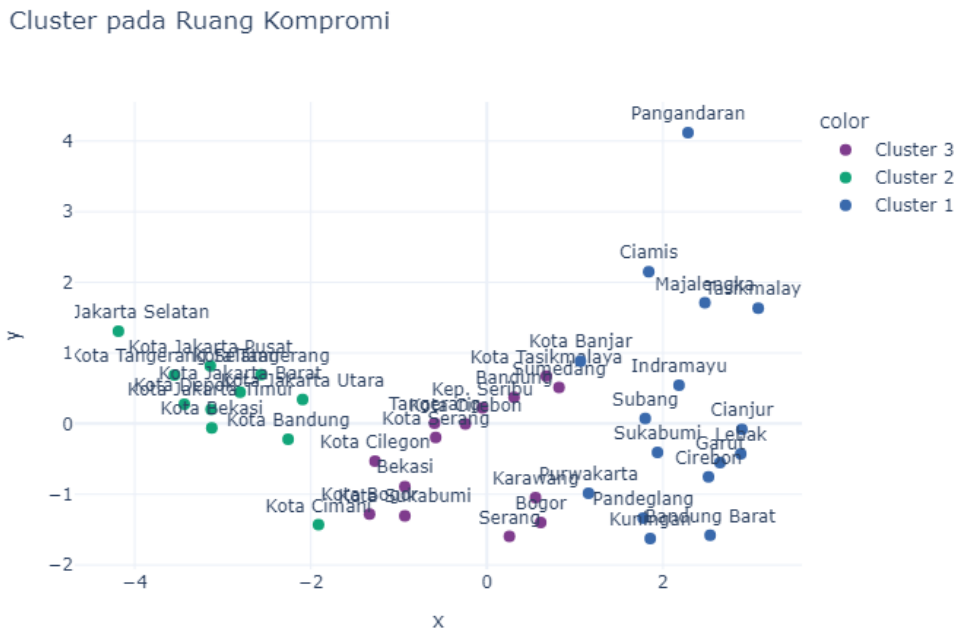
Berdasarkan Tabel 4.1, nilai koefisien RV antar seluruh pasangan tahun berada di atas 0.90 (Contoh hipotesis), yang mengindikasikan bahwa struktur spasial ekonomi relatif **stabil** meskipun terjadi pandemi. Artinya, kabupaten yang ”maju” tetap maju, dan yang ”tertinggal” tetap tertinggal; pandemi menekan level ekonomi tetapi tidak mengubah hierarki/struktur kemiripan antar-wilayah secara drastis.

4.3 Analisis Struktur Kompromi (Kompromi)

Struktur kompromi merupakan representasi ”rata-rata” dari kondisi ekonomi selama 5 tahun.

4.3.1 Interpretasi Bidang Kompromi (The Compromise Plane)

Gambar 4.2 menampilkan proyeksi kabupaten/kota dan indikator pada dua sumbu utama kompromi.



Gambar 4.2: Biplot Kompromi Indikator Ekonomi dan Kabupaten/Kota

Interpretasi Sumbu Utama:

1. **Sumbu Horizontal (Dimensi 1):** Menjelaskan ...% variansi data. Sumbu ini berkorelasi kuat dengan variabel [Sebutkan Variabel dari Loading], sehingga dapat diinterpretasikan sebagai dimensi ”Kesejahteraan & Infrastruktur”. Wilayah di sebelah kanan (seperti Jakarta Pusat, Kota Bandung) memiliki skor tinggi pada dimensi ini.

2. **Sumbu Vertikal (Dimensi 2):** Menjelaskan ...% variansi. Sumbu ini merepresentasikan ”Ketimpangan/Kemiskinan” [Sesuaikan dengan variabel yang vektornya ke atas].

4.3.2 Pengujian Pola Spasial (Moran's I)

Untuk menguji apakah sebaran nilai skor pada Sumbu Kompromi 1 (Kesejahteraan & Infrastruktur) memiliki pola geografis tertentu, dilakukan uji autokorelasi spasial global (Moran's I).

Hasil perhitungan menunjukkan nilai Moran's I sebesar **0.7252**, yang jauh melampaui nilai ekspektasi ($E[I] = -0.0250$). Hal ini mengindikasikan adanya pola pengelompokan spasial (*spatial clustering*) yang kuat dan positif. Artinya, kabupaten/kota dengan kinerja ekonomi tinggi cenderung bertetangga dengan wilayah berkinerja tinggi lainnya (misalnya klaster Jabodetabek), begitu pula wilayah dengan kinerja rendah cenderung mengelompok dengan sesamanya. Temuan ini menegaskan bahwa kinerja ekonomi di wilayah studi tidak menyebar secara acak, melainkan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor lokasi geografis (*neighborhood effect*).

4.4 Uji Stabilitas (Permutation Test)

Untuk memvalidasi apakah struktur kompromi tersebut signifikan secara statistik dan bukan terbentuk secara kebetulan, dilakukan uji permutasi dengan $B = 1000$ iterasi.

Gambar 4.3: Distribusi Null Nilai Eigen Pertama dari Uji Permutasi

Hasil pengujian menunjukkan nilai eigen pertama observasi (θ_1^{obs}) berada jauh di luar area distribusi null (p-value < 0.05). Hal ini membuktikan hipotesis penelitian bahwa terdapat struktur ekonomi multivariat yang stabil dan nyata (*statistically significant*) di wilayah studi selama periode 2020–2024.

4.5 Analisis Dinamika Spasio-Temporal (Trajectories)

Bagian ini menganalisis pergeseran posisi (nasib) kabupaten/kota spesifik dari masa krisis menuju pemulihan.

Gambar 4.4: Peta Lintasan Perubahan Ekonomi Kabupaten/Kota (2020–2024)

4.5.1 Pola Pemulihan Kota Metropolitan (V-Shape)

Kota-kota berbasis jasa seperti Jakarta Pusat dan Kota Bandung menunjukkan pola lintasan "memantul" (*rebound*). Pada tahun 2020, posisi mereka bergeser ke arah ... [Je-

laskan arah pergeseran di grafik], mencerminkan kontraksi ekonomi. Namun, pada 2022–2024, mereka bergerak kembali ke posisi awal atau bahkan lebih tinggi, menandakan pemulihan yang kuat.

4.5.2 Pola Stagnasi Wilayah Penyangga

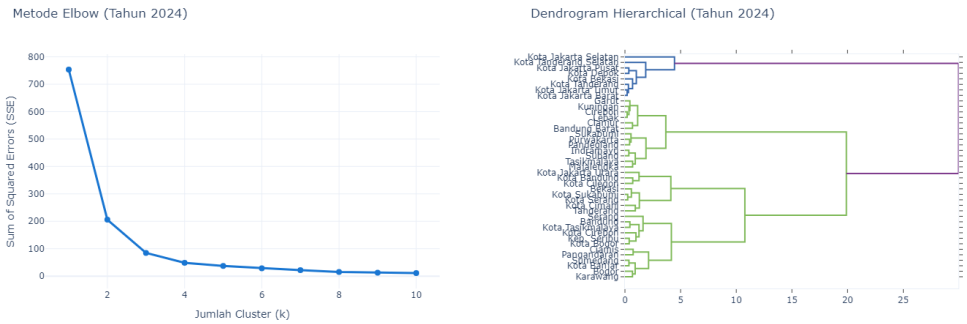
Berbeda dengan kota metropolitan, wilayah penyangga seperti Kabupaten Lebak atau Pandeglang menunjukkan pergerakan trajektori yang relatif pendek (statis). Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan makroekonomi maupun pemulihan tidak memberikan dampak perubahan struktural yang signifikan pada kesejahteraan relatif wilayah tersebut.

4.6 Analisis Klaster Spasio-Temporal

Untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai pengelompokan tahunan dan perpindahannya, dilakukan analisis clustering pada skor utama PCA (PC1 dan PC2) di setiap tahun.

4.6.1 Penentuan Jumlah Klaster (k)

Penentuan jumlah klaster optimal dilakukan secara empiris dengan memadukan Metode *Elbow* dan *Agglomerative Hierarchical Clustering* (Dendrogram).

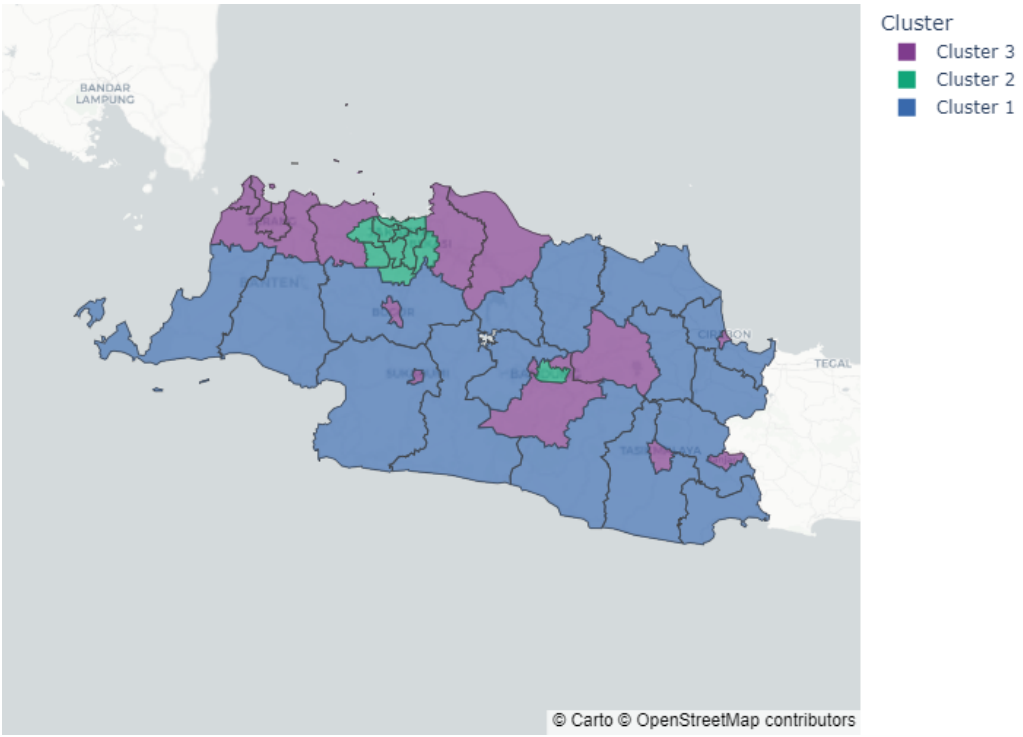


Gambar 4.5: Kurva Elbow dan Dendrogram (Tahun 2024)

Berdasarkan titik patahan (*elbow*) pada kurva SSE dan evaluasi tinggi cabang pada dendrogram di Gambar 4.5, jumlah klaster $k = \ldots$ dipilih sebagai partisi optimal untuk tahun-tahun pengamatan.

4.6.2 Pola Pengelompokan dan Matriks Transisi

Hasil pengelompokan membagi wilayah ke dalam k klaster (misalnya: Klaster Kesejahteraan Tinggi, Menengah, dan Rendah).



Gambar 4.6: Peta Sebaran Klaster Kabupaten/Kota (Tahun 2024)

Untuk menganalisis dinamika perubahan nasib (migrasi klaster) wilayah antara tahun terburuk pandemi (2020) dengan fase pemulihan, dibentuk suatu matriks perpindahan silang (*transition matrix*).

Tabel 4.2: Matriks Transisi Klaster Tahun 2020 ke 2021

Tahun 2020 2021	**Cluster 1 (2021)**	**Cluster 2 (2021)**	**Cluster 3 (2021)**
Cluster 1 (2020)	16	0	2
Cluster 2 (2020)	0	1	11
Cluster 3 (2020)	0	11	0

Berdasarkan tabel matriks transisi di atas, sebagian besar wilayah (. . . kabupaten/kota) masih menetap di klasternya masing-masing (berada di diagonal utama). Namun, terdapat . . . wilayah yang berhasil naik ”kelas” (bermigrasi ke klaster yang lebih baik) seiring dengan program pemulihan ekonomi daerah.

4.6.3 Evaluasi Klaster terhadap Kategori IPM (UNDP)

Sebagai *baseline* evaluasi, pengelompokan K-Means dibandingkan dengan standar klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari UNDP. Berikut adalah tabel dinamika transisi wilayah berdasarkan kategori IPM.

Tabel 4.3: Matriks Transisi IPM Tahun 2020 ke 2021

Tahun 2020 2021	**Sangat Tinggi (2021)**	**Tinggi (2021)**	**Sedang (2021)**	**Rendah (2021)**
Sangat Tinggi (2020)	9	0	0	0
Tinggi (2020)	0	18	0	0
Sedang (2020)	0	0	14	0
Rendah (2020)	0	0	0	0

Selanjutnya, untuk memastikan apakah klaster yang dibentuk oleh algoritma *K-Means* selaras dengan kondisi riil di lapangan, dilakukan tabulasi silang (*cross-tabulation*) antara anggota klaster K-Means dengan kategori IPM di tahun akhir pengamatan (2024).

Tabel 4.4: Perbandingan Anggota Cluster dengan Kategori IPM (2024)

Cluster K-Means	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	**Sedang**	**Rendah**
Cluster 1	0	7	9	0
Cluster 2	10	0	0	0
Cluster 3	1	13	1	0

Dari tabulasi silang di atas, terlihat bahwa wilayah pada Klaster . . . didominasi oleh daerah dengan kategori IPM ”Sangat Tinggi” dan ”Tinggi”, yang secara empiris memvalidasi bahwa penamaan label klaster tersebut sebagai kelompok ”Maju/Sejahtera” sudah sangat tepat.

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan hasil temuan utama dari analisis STATIS dan Dynamic Biplot mengenai dinamika pembangunan ekonomi regional di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, serta memberikan saran rekomendasi kebijakan maupun pengembangan penelitian selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Stabilitas Struktur Ekonomi Regional:** Berdasarkan analisis inter-struktur (STATIS) dan uji validasi permutasi ($p < 0.05$), ditemukan bahwa konfigurasi spasial ekonomi antar-kabupaten/kota bersifat **stabil** selama periode 2020–2024. Hal ini mengindikasikan bahwa peristiwa pandemi COVID-19, meskipun menurunkan kinerja makroekonomi secara absolut, tidak mengubah hierarki ketimpangan antarwilayah secara fundamental. Wilayah metropolitan (Jabodetabek) tetap mendominasi struktur kesejahteraan dibandingkan wilayah penyangga.

2. **Dimensi Utama Pembangunan:** Dekomposisi struktur kompromi menghasilkan dua dimensi utama yang menjelaskan keragaman data. Dimensi pertama merepresentasikan ”Taraf Ekonomi dan Infrastruktur” (berkorelasi positif dengan PDRB, IPM), sedangkan dimensi kedua merepresentasikan ”Kerentanan Sosial” (berkorelasi dengan Kemiskinan dan TPT).

3. **Dinamika Trajektori Pemulihan:** Visualisasi *Dynamic Biplot* berhasil memetakan pola lintasan pemulihan yang berbeda:

    - Kota-kota berbasis jasa (Jakarta Pusat, Bandung, Tangerang Selatan) menunjukkan pola pemulihan berbentuk *V-shape* atau *rebound* yang kuat pasca-2021.
    - Kabupaten di wilayah selatan (Lebak, Pandeglang, Sukabumi) cenderung memiliki lintasan yang stagnan, menandakan lambatnya respons pemulihan ekonomi di wilayah pedesaan.

4. **Evolusi dan Migrasi Klaster Spasio-Temporal:** Melalui penerapan metode Elbow dan *Agglomerative Clustering* sebagai pedoman partisi, analisis K-Means

tahunan memperlihatkan klasterisasi wilayah yang cukup persisten. Namun, matriks transisi lintas tahun mengonfirmasi keberadaan sejumlah kabupaten/kota anomali yang berhasil bermigrasi menuju klaster dengan agregat sosio-ekonomi yang lebih baik selama proses *recovery* pasca-pandemi, menyoroti efektivitas kebijakan pemulihan asimetris di tingkat lokal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Implikasi Kebijakan:** Mengingat struktur ketimpangan yang persisten (stabil), kebijakan pemerataan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi (bantuan stimulus). Diperlukan intervensi struktural khusus untuk wilayah ”Stagnan” (seperti Lebak dan Pandeglang) fokus pada peningkatan kapabilitas dasar (IPM) agar dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah metropolitan.
2. **Pengembangan Penelitian Lanjutan:** Penelitian ini dibatasi pada indikator makroekonomi tahunan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk:
    - Menggunakan data dengan resolusi waktu yang lebih tinggi (triwulanan) jika tersedia, untuk menangkap dinamika perubahan jangka pendek lebih detail.
    - Menerapkan metode *Dual STATIS* atau *STATIS-Dual* jika ingin fokus pada analisis hubungan antar-variabel secara lebih spesifik dibandingkan hubungan antar-objek.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. (2024). Analisis regresi panel spasiotemporal menggunakan model spasial durbin dinamis pada prevalensi kusta di pulau jawa. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Diakses: 20 November 2025. https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/154545

Badan Pusat Statistik (2024). *Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (persen) per kabupaten/kota (persen), 2024*. Diakses dari situs resmi Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI2OSMy/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan--persen--per-kabupaten-kota--persen-.html

Badan Pusat Statistik (2025). *Tinjauan regional berdasarkan pdrb kabupaten/kota 2020–2024*. Diakses dari situs resmi Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WkdVMWRYVnBkMnBvVEhKSVkyWXhNblZtTjJSbmR6MDkjMw==/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi--miliar-rupiah---2022.html?year=2024

Baltagi, B. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5

Bholowalia, P. & Kumar, A. (2014). Ebk-means: A clustering technique based on elbow method and k-means in wsn. *International Journal of Computer Applications*, 105(9). https://doi.org/10.5120/18405-9674

Biegert, T., Özcan, B., & Rossetti-Youlton, M. (2023). Household joblessness in u.s. metropolitan areas during the covid-19 pandemic: Polarization and the role of educational profiles. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, 9, 1–18. https://doi.org/10.1177/23780231231158087

Egido, J. & Galindo, P. (2015). Dynamic biplot. evolution of the economic freedom in the european union. *British Journal of Applied Science & Technology*, 11(3), 1–13. https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/20289

Gabriel, K. R. (1971). The biplot graphic display of matrices with application to principal component analysis. *Biometrika*, 58(3), 453–467. https://doi.org/10.1093/biomet/58.3.453

Hotelling, H. (1933). Analysis of a complex of statistical variables into principal components. *Journal of Educational Psychology*, 24(6), 417–441. https://doi.org/10.1037/h0071325

Kazi-Aoual, F., Hitier, S., Sabatier, R., & Lebreton, J. D. (1995). Refined approximations to permutation tests for multivariate inference. *Computational Statistics & Data Analysis*, 20(4), 385–394. https://doi.org/10.1016/0167-9473(94)00064-2

Kroonenberg, P. M. (2008). *Applied Multiway Data Analysis*. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9780470238004

Lavit, C., Escoufier, Y., Sabatier, R., & Traissac, P. (1994). The act (statis method). *Computational Statistics & Data Analysis*, 18(1), 97–119. https://doi.org/10.1016/0167-9473(94)90134-1

MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. *Proceedings of the fifth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability*, volume 1, 281–297.

Nuswantari, A. (2021). Pemodelan kemiskinan di pulau jawa tahun 2012 sampai 2018 dengan panel spasial dinamis. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Diakses: 20 November 2025. https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/107909

Oliveira, M., Garção, E., Grilo, L. M., Alexandre, A., & Mexia, J. T. (2024). Statis methodology: An overview. *AIP Conference Proceedings*, volume 3094, 450006. https://doi.org/10.1063/5.0212208

Phipson, B. & Smyth, G. K. (2010). Permutation p-values should never be zero: Calculating exact p-values when permutations are randomly drawn. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 9(1), Article 39. https://doi.org/10.48550/arXiv.1603.05766

Plotly Technologies Inc. (2015). *Collaborative data science*. Plotly. https://plotly.com

Plotly Technologies Inc. (2024). *Dash Python User Guide*. Plotly Technologies Inc. Dokumentasi resmi kerangka kerja Dash. https://dash.plotly.com/

Syakur, M., Khotimah, B., Rochman, E., & Satoto, B. (2018). Integration k-means clustering method and elbow method for identification of the best customer profile cluster. *IOP conference series: materials science and engineering*, volume 336, 012017. https://doi.org/10.1088/1757-899X/336/1/012017

Ward Jr, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. *Journal of the American statistical association*, 58(301), 236–244. https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845